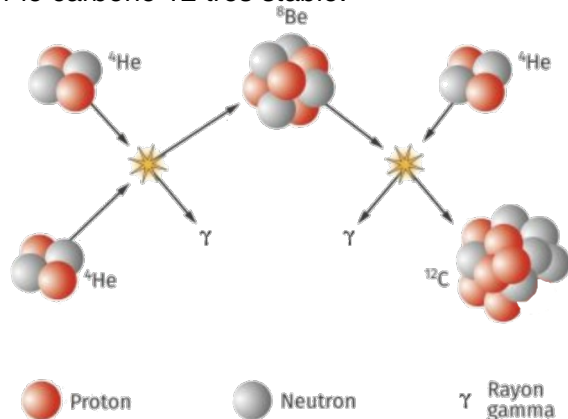


ÉLÉMENTS DANS L'UNIVERS

Exercices

Exercice 1: Réaction triple alpha

Une des réactions qui se produit dans les étoiles est la réaction "triple alpha", qui est à l'origine de la formation des noyaux de carbone 12. Cette réaction se produit vers la fin de vie d'une étoile, quand la température (100 MK) devient suffisamment élevée pour que le béryllium 8 puisse rencontrer un noyau d'hélium et former le carbone 12 très stable.



Questions :

- Donner la composition du noyau d'hélium 4 ($Z_{He} = 2$), du béryllium 8 ($Z_{Be} = 4$) et du carbone 12 ($Z_C = 6$).
- Écrire les deux équations des réactions qui permettent de transformer l'hélium 4 en carbone 12.
- Indiquer de quel type de réaction il s'agit.

Exercice 2: Abondance des éléments dans la croûte terrestre

La croûte terrestre est une enveloppe superficielle d'une épaisseur moyenne de 6 (océans) à 35 km (continents).

Numéro atomique Z	1	8	11	12	13
Symbole	H	O	Na	Mg	Al
Élément	Hydrogène	Oxygène	Sodium	Magnésium	Aluminium
Concentration (mg kg ⁻¹)	1 400	461 000	28 300	20 900	81 300
Numéro atomique Z	14	19	20	22	26
Symbole	Si	K	Ca	Ti	Fe
Élément	Silicium	Potassium	Calcium	Titane	Fer
Concentration (mg kg ⁻¹)	277 000	26 000	36 300	4 400	50 000

Questions :

- Identifier les trois éléments chimiques majoritaires dans la croûte terrestre.
- Réaliser un diagramme circulaire donnant la répartition des 10 éléments chimiques en considérant que ce sont les seuls présents dans la croûte terrestre.
- Comment ces éléments chimiques sont-ils arrivés sur Terre ?

Exercice 3: La chaîne proton-proton

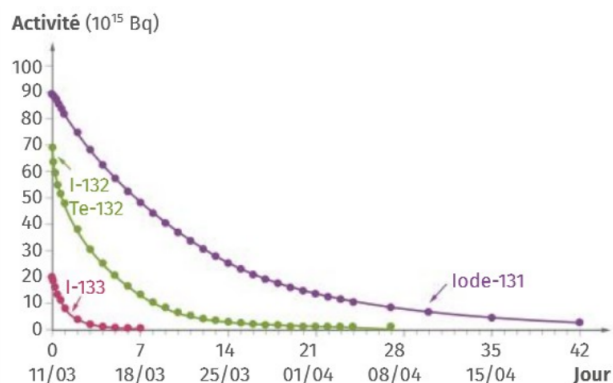
Dans les étoiles, la fusion de quatre protons permet la formation de l'hélium 4. La chaîne "proton-proton" montre comment on passe de l'atome d'hydrogène à l'atome d'hélium. Cette réaction ne peut avoir lieu que lorsque la température dépasse le million de kelvins, pour vaincre la barrière coulombienne, qui résulte de la répulsion entre deux protons. Le noyau d'hydrogène contient un proton. On peut le représenter par "p" ou par l'écriture du noyau de l'atome d'hydrogène.

Questions :

- Au cours de la première étape, deux protons fusionnent pour former du deutérium, un isotope de l'hydrogène contenant deux nucléons. Donner la composition du noyau de deutérium, puis écrire l'équation de la réaction. Identifier la particule émise au cours de cette réaction.
- Au cours de la deuxième étape, un proton fusionne avec un noyau de deutérium pour former un noyau d'hélium 3. Écrire l'équation de la réaction.
- Au cours de la dernière étape, deux noyaux d'hélium 3 réagissent pour former le noyau d'hélium 4 en libérant deux protons. Écrire l'équation de la réaction.
- Écrire l'équation de la réaction globale.

Exercice 4: Lecture d'une courbe de décroissance

Le 11 mars 2011, un accident majeur à la centrale de Fukushima (Japon) d'est produit à la suite d'un tremblement de terre suivi d'un tsunami. Les réacteurs ont rejeté plusieurs isotopes radioactifs, dont ceux de l'iode. on mesure leur activité, proportionnelle au nombre d'atome.

**Questions :**

1. Déterminer l'activité des isotopes I-131 et I-133 de l'iode et celle du tellure Te-132.
2. Déterminer la demi-vie de chacun de ces éléments.
3. Déterminer, pour chaque élément, la durée au bout de laquelle l'activité est inférieure à 10 % de l'activité initiale.

Exercice 5: Datation au carbone 14

Un morceau de charbon a été retrouvé à l'entrée d'une grotte et on le soumet à une datation au carbone 14. Cet élément radioactif est présent dans tout être vivant à un taux constant. À leur mort, les échanges de matière avec le milieu n'ayant plus lieu, le taux de carbone 14 diminue car il se désintègre. La mesure de ce taux dans un échantillon permet donc de dater approximativement sa mort.

Donnée : La demi-vie du carbone 14 est de $t_{1/2} = 5\,734$ ans.

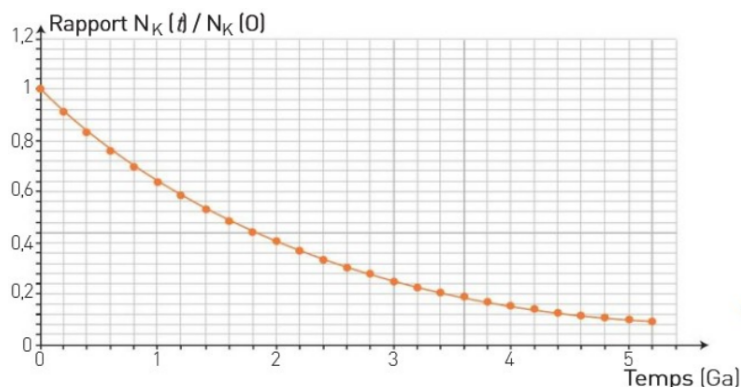
Déterminer l'âge du morceau de charbon sachant que l'activité de l'échantillon testé montre que le nombre d'atomes de carbone 14 est 16 fois plus faible qu'à sa formation.

Exercice 6: Datation des roches lunaires : mission Apollo XI

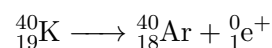
Lors de la mission Apollo XI, les astronautes ont rapporté des pierres lunaires recueillies sur la mer de la Tranquillité. Une des méthodes utilisées pour dater les roches lunaires est basée sur le couple $^{40}\text{K}/^{40}\text{Ar}$ (potassium/argon).

Dans un échantillon de 1 g on a mesuré les quantités

de ^{40}K ($2,93\,\mu\text{g}$) et de ^{40}Ar ($82 \times 10^4\,\text{cm}^3$) qui est retenu par la riche bien qu'il soit à l'état gazeux. Soit en nombre d'atome : $N_K(t) = 4,41 \times 10^{16}$ et $N_{Ar}(t) = 2,06 \times 10^{17}$.



1. Indiquer si la réaction nucléaire suivante est une désintégration ou une fusion.



2. Déduire le nombre initial d'atomes de potassium : $N_K(0)$ puis le rapport $N_K(t)/N_K(0)$.
3. En déduire l'âge de l'échantillon. Comparer cette donnée à l'âge de la Terre.

Exercice 7: La conservation radioactive des aliments

L'irradiation à faible dose des fruits et légumes par le cobalt 60 (^{60}Co), dont la demi-vie est 5 ans, permet de prolonger leur durée de conservation en éliminant parasites et insectes.

1. Recopier et compléter le tableau suivant. avec N le nombre de noyaux restants.

t (ans)	0	5	10	15	20	25
N	8000					

2. Tracer la courbe $N = f(t)$.
Échelles : 1 cm pour 2 ans et 1 cm pour 1 000 noyaux en ordonnée.
3. Déterminer graphiquement la durée au bout de laquelle il ne reste qu'un cinquième du nombre initial des noyaux.